Web 程序设计

CH01 绪论

本章内容

- 引言
- 课程介绍
- **Web程序设计基础**

什么是Web程序设计?

- Web程序设计的概念
  - ✓ Web程序设计是指以Web技术为基础，利用浏览器/服务器 (B/S) 架构，综合运用前端技术（HTML、CSS、JavaScript 等）、后端技术（如 Java、Python、PHP、Node.js 等）以及数据库管理系统（如 MySQL、MongoDB 等），设计与实现可在网络环境中运行的动态交互式应用程序的过程。

Web与互联网 - 1

- 什么是互联网?
  - ✓ 互联网(Internet)：互联网是指20世纪末兴起的计算机网络模式，通过一系列网络协议实现计算机与计算机之间的网络通信，是一种网络基础设施(Infrastructure)，与之对应有局域网、城域网、广域网等。
- 什么是Web?
  - ✓ World Wide Web：万维网，简称Web，是一种基于互联网进行访问的信息服务系统（应用模式），其主要要素包括协议(HTTP)、网页(HTML)、超链接(URL)、浏览器和服务器应用等。

Web与互联网-2

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- Web与互联网的关系
  - ✓ **包含关系**：Internet 是基础设施，Web 是运行在其上的一种服务，除了 Web，互联网还承载 电子邮件（SMTP/IMAP/POP3）、FTP 文件传输、即时通讯、流媒体、区块链、物联网等。
  - ✓ **依赖关系**：Web 必须依托 Internet 才能运行，但 Internet 不等于 Web，它比 Web 更广泛。
  - ✓ **发展关系**：互联网出现于 20 世纪 60 – 70 年代（ARPANET → TCP/IP），Web 由 蒂姆·伯纳斯·李（Tim Berners-Lee） 在 1989 年提出并实现，于 1991 年对外公开。
  - ✓ Web 的普及极大推动了互联网的商业化和普及。

C/S架构与B/S架构-1

- 什么是C/S架构?

  - ✓ C/S架构是一种典型的**两层架构**，应用分为 **客户端程序** 和 **服务器端程序**，客户端负责交互和部分逻辑处理，服务器负责核心业务逻辑和数据存储。
  - ✓ 特点：客户端需要单独安装（如 QQ、微信 PC 客户端、游戏客户端）；性能好，交互丰富，能充分利用本地资源；维护和升级复杂，需要在每个客户端上更新软件。
  - ✓ 典型应用：早期的办公系统、即时通讯工具、桌面游戏等。

C/S架构与B/S架构-2

- 什么是B/S架构?

  - ✓ B/S架构是基于 Web 浏览器 的三层或多层架构，用户只需浏览器即可访问服务器端应用，服务器端处理绝大部分业务逻辑，客户端只负责显示和少量交互。
  - ✓ 特点：客户端无需安装，浏览器即客户端；易于维护和升级，只需更新服务器即可；对网络依赖较强，交互性能较 C/S 弱。
  - ✓ 典型应用：各类 Web 应用（电商网站、教务系统、在线办公平台等）。

混合架构：移动互联网时代常采用混合架构，即应用整体采用C/S架构，但内置浏览器，部分功能采用B/S架构（比如微信和微信小程序）。

C/S架构与B/S架构-3

❖ C/S和B/S的对比

对比维度	C/S架构	B/S架构
客户端	专用应用程序，需要安装	浏览器，无需额外安装
架构层次	通常两层（客户端+服务器）	三层或多层（浏览器+应用服务器+数据库）
维护与升级	复杂，需要在每台客户端更新	简单，只需更新服务器
网络依赖	可在局域网中高效运行	强依赖互联网/内网
交互性	丰富，可利用本地资源（显卡/GPU）	相对有限，但运用AJAX、HTML5后提升明显
安全性	数据多保存在客户端，需额外完全措施	数据集中在服务器，更易统一安全管理
典型场景	ERP、银行系统、游戏客户端	电商、OA、协同办公、教务系统等

Web应用程序的发展-1

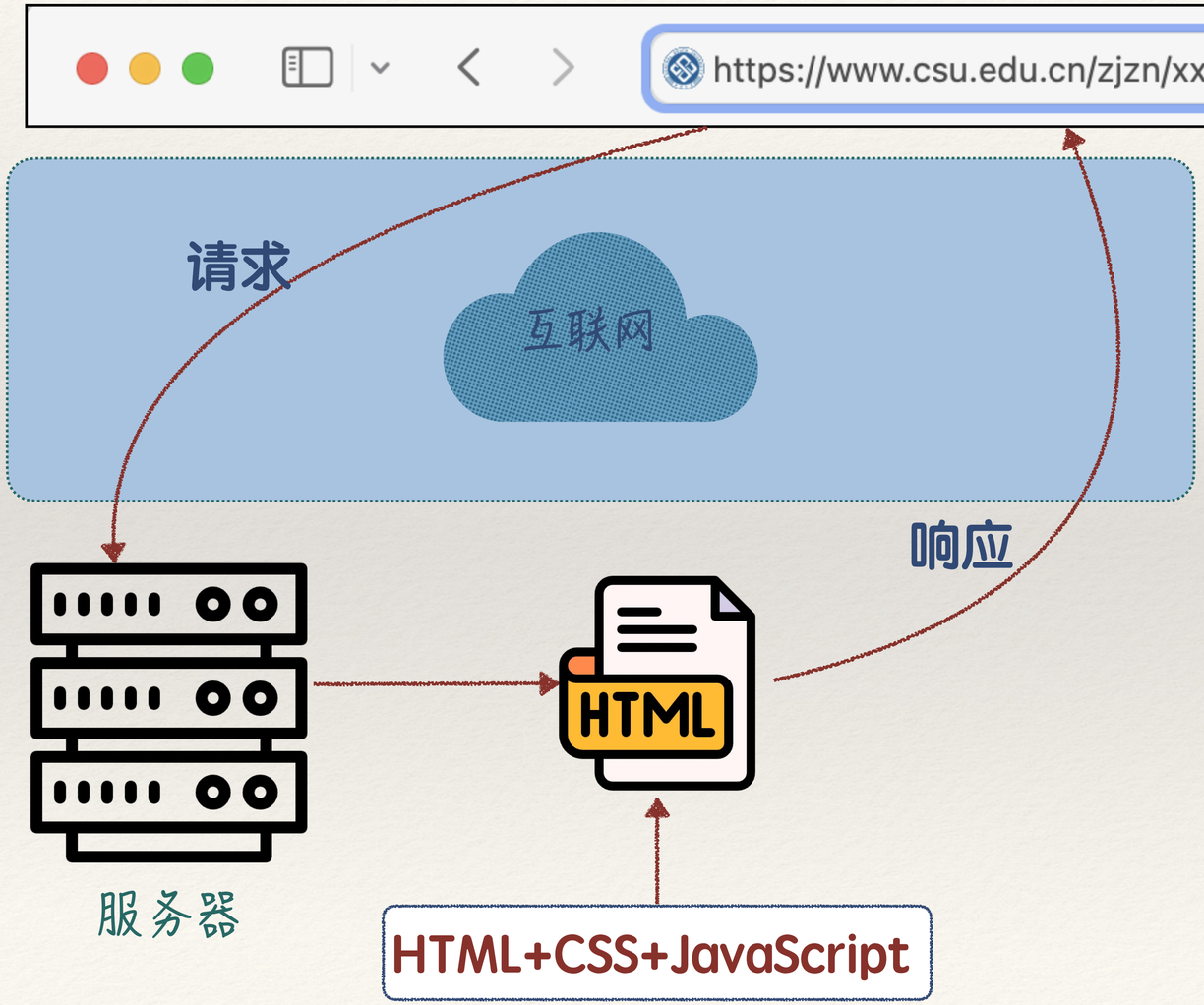
- Web 1.0时期——只读的Web
  - ✓ 静态网页为主，网页内容由网站管理员维护；
  - ✓ 用户只能浏览信息，几乎没有交互；
  - ✓ 典型代表：新浪、网易、搜狐三大门户网站时期。

技术栈

- 静态网页：HTML+CSS+JavaScript
- 动态网页：JSP、ASP.NET、PHP等

Web应用程序的发展-2

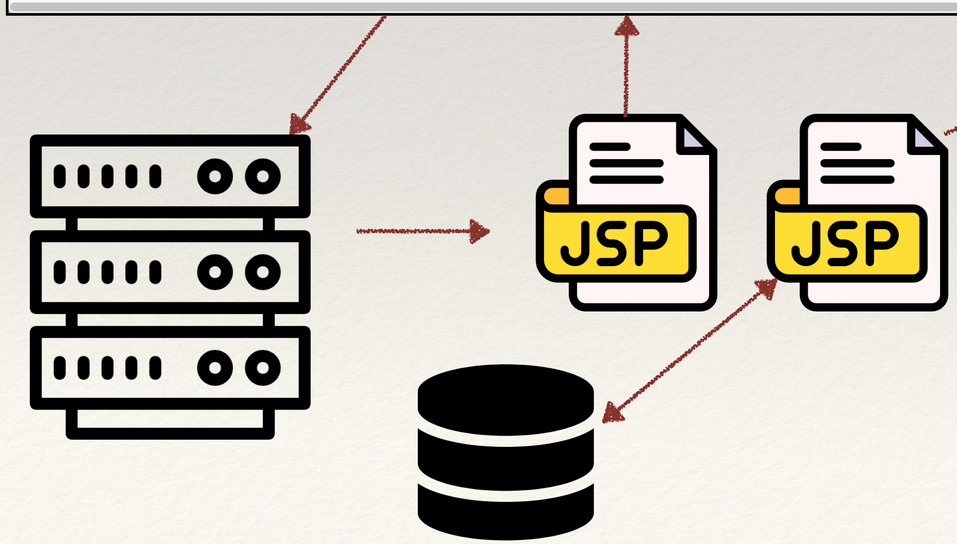
- Web 1.0时期——静态网页



解析

Web应用程序的发展-3

- Web 1.0时期——动态网页



HTML+CSS+JavaScript+Java+Servlet+JSP

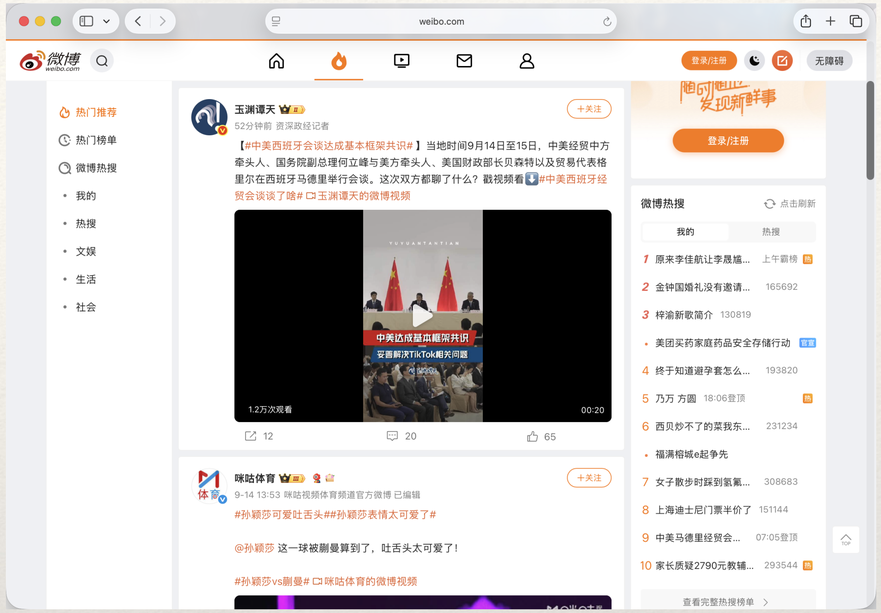
Web应用程序的发展-4

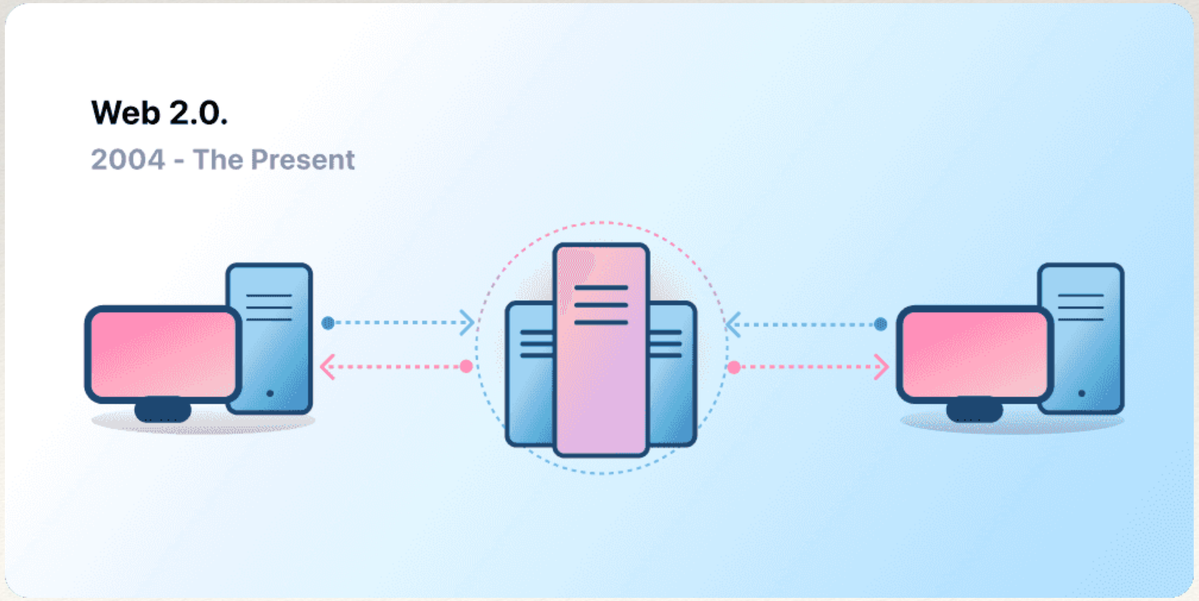
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 前端技术与后端技术
  - ✓ **前端技术**：前端是用户直接交互的界面层，主要运行在浏览器中，负责数据展示、交互逻辑、页面样式。
  - ✓ **前端技术栈**主要包括网页HTML、层叠样式表CSS和JavaScript语言，其中HTML负责网页的结构和内容(页面骨架)、CSS控制网页的外观和布局(页面美化)、JavaScript提供网页在客户端的动态行为和交互(页面逻辑)。
  - ✓ **后端技术**：运行在服务器上的逻辑处理层，负责业务逻辑、数据存储、用户认证、安全控制等。
  - ✓ **后端技术栈**主要包括后端编程语言(Java、Python、PHP、Go等)、数据库技术(MySQL、NoSQL、MongoDB等)、中间件技术(Apache、Nginx、Tomcat、Redis等)。

Web应用程序的发展-5

- Web 2.0时期——可读可写/交互的Web
  - ✓ 强调用户参与，出现了博客、Wiki、社交网络、短视频平台
  - ✓ AJAX 技术提升了网页交互体验
  - ✓ 用户能发表、评论、点赞，UGC(用户生成内容)成为核心
  - ✓ 典型代表：知乎、微博、B站等





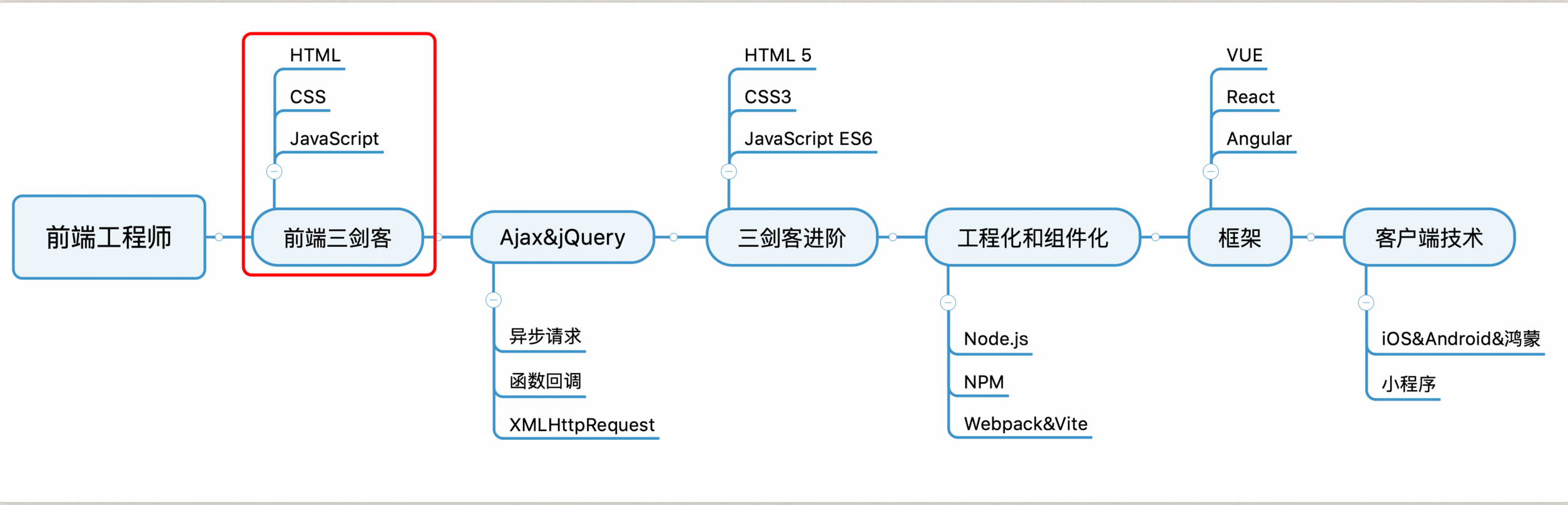
技术栈

- 前端技术：Web1.0 + AJAX
- 后端技术：Web1.0 + 前后端分离架构 + Restful API

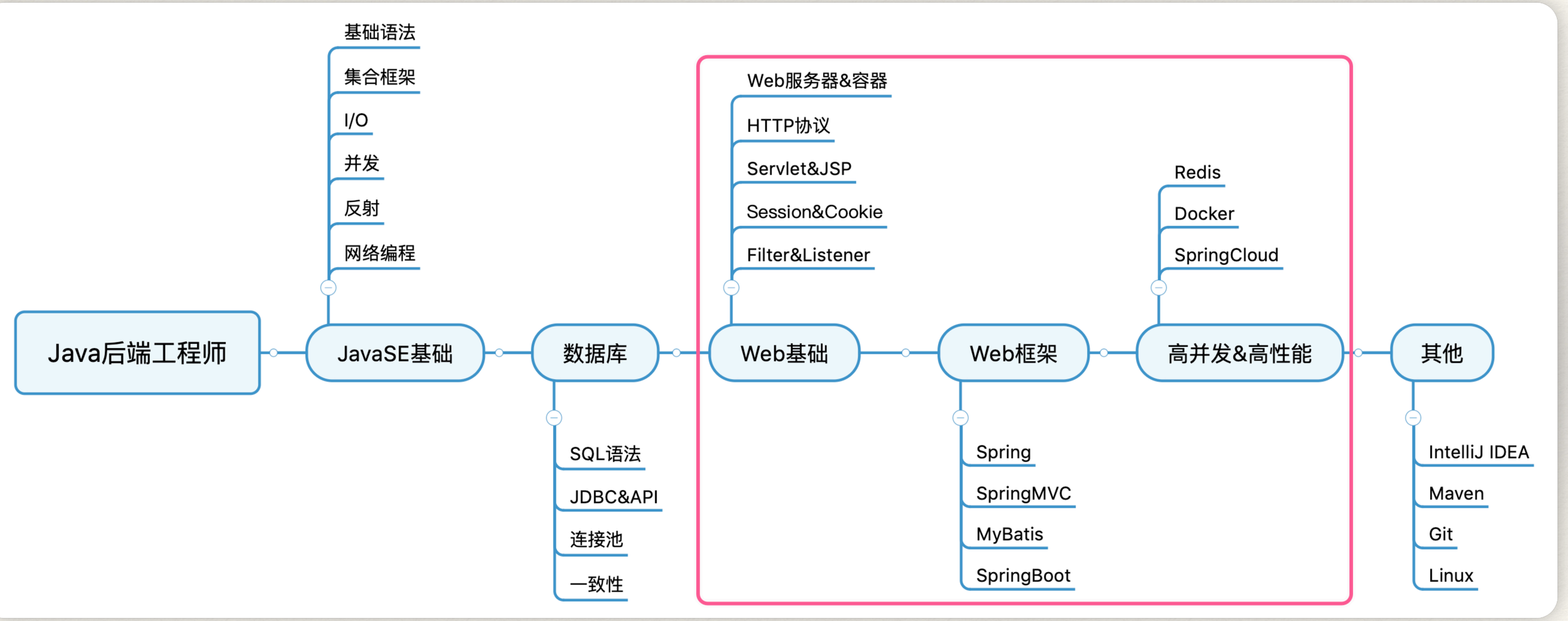
Web应用程序的发展-6

- Web 3.0时期——智能的Web
  - ✓ 强调语义网、人工智能、大数据推荐
  - ✓ 内容个性化（千人千面）、搜索更精准、语音助手、智能推荐、知识图谱应用等
  - ✓ 典型代表：B站视频推荐、抖音/快手的推荐算法、智能客服等
- Web 3的概念
  - ✓ “Web3” 与 “Web 3.0” 常常混用，但实际上不同
  - ✓ Web 3.0 强调语义化与智能化，Web3 更强调去中心化、区块链、加密经济
  - ✓ 典型代表：以太坊（Ethereum）、NFT、去中心化应用

Web程序员相关技术栈-1



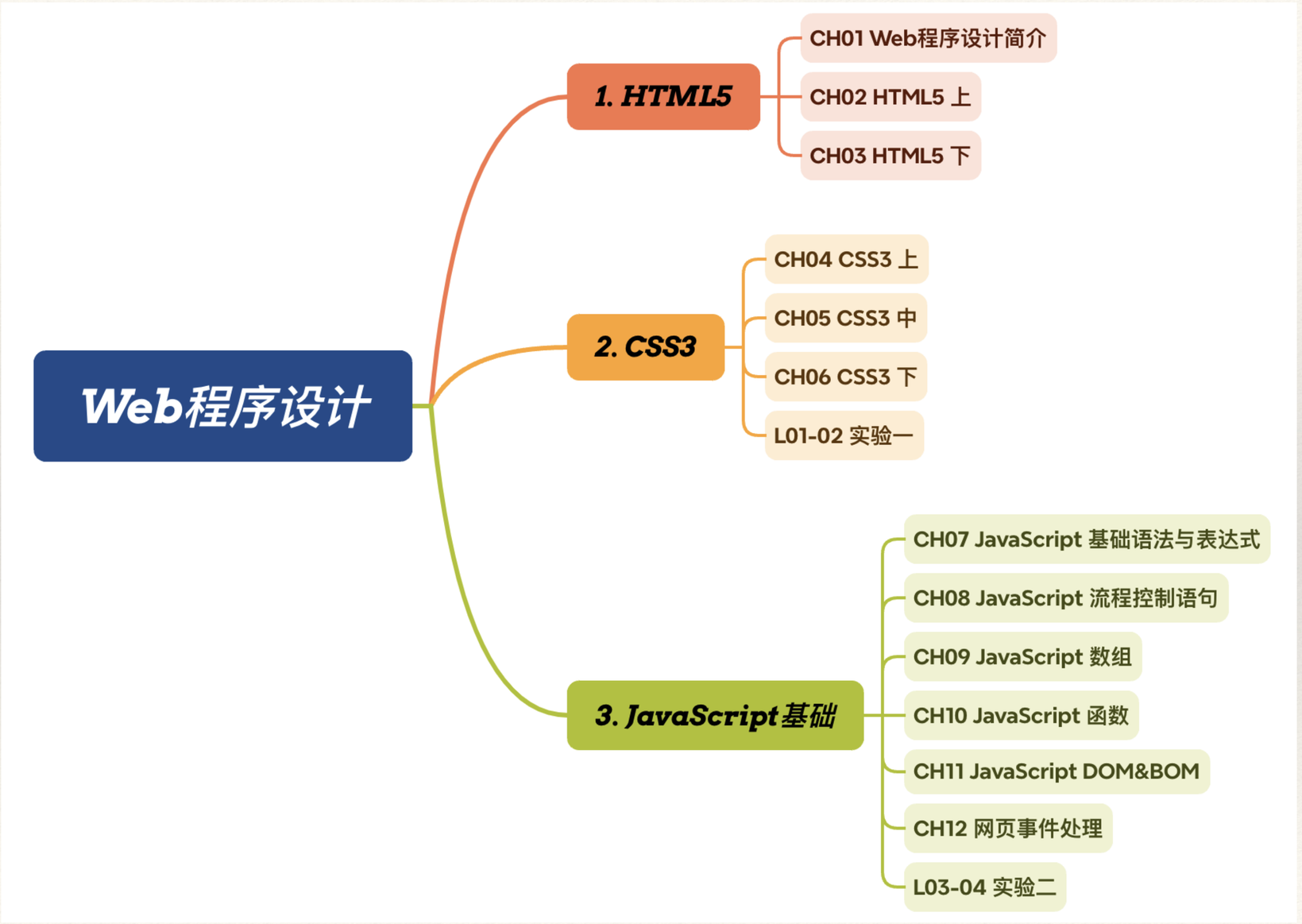
Web程序员相关技术栈-2



本章内容

- 引言
- 课程介绍
- Web程序设计基础

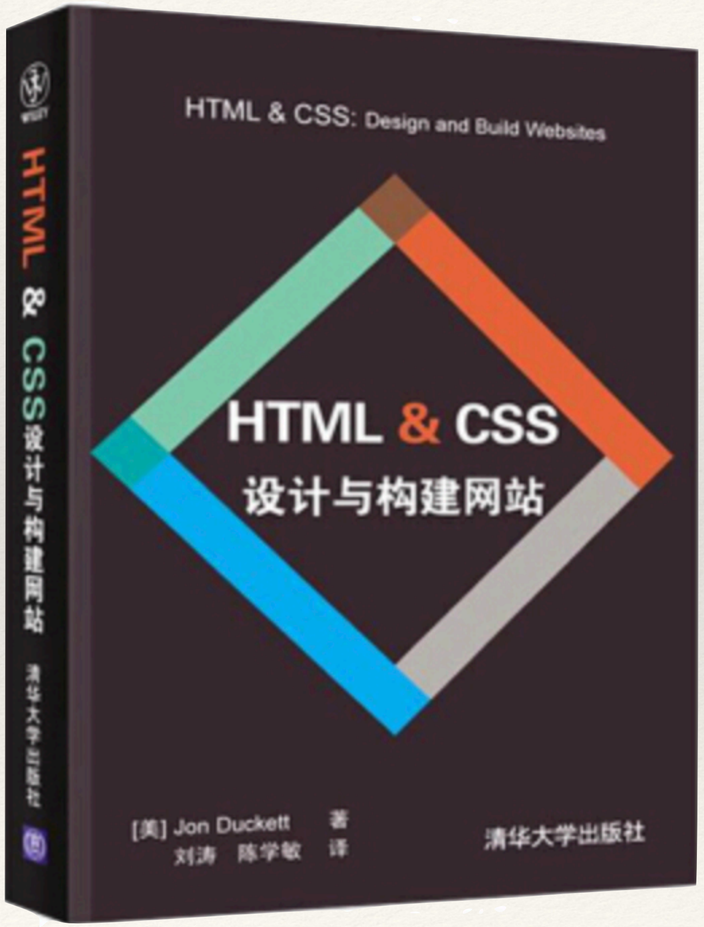
课程介绍-1


Web程序设计
1. HTML5
CH01 Web程序设计简介
CH02 HTML5 上
CH03 HTML5 下
2. CSS3
CH04 CSS3 上
CH05 CSS3 中
CH06 CSS3 下
L01-02 实验一
3. JavaScript基础
CH07 JavaScript 基础语法与表达式
CH08 JavaScript 流程控制语句
CH09 JavaScript 数组
CH10 JavaScript 函数
CH11 JavaScript DOM&BOM
CH12 网页事件处理
L03-04 实验二

课程介绍-2

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 参考教材



课程介绍-3

- 考试相关
  - 闭卷考试(60%)+实验(20%+20%)
- 个人信息
  - 30280091@qq.com, songtie@gmail.com，QQ：30280091

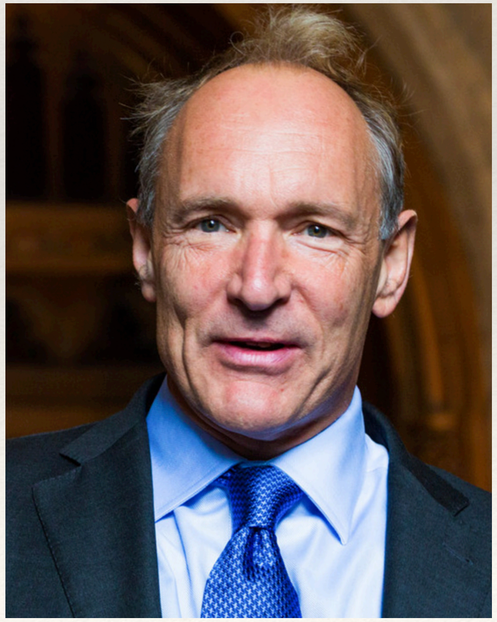
本章内容

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 引言
- 课程介绍
- **Web基本概念和开发环境**

Web的基本概念

- 万维网(Web)的诞生
  - ✓ 万维网的诞生来源于一个重要的概念——超文本(Hypertext)。
  - ✓ 万维网的发明者蒂姆·伯纳斯·李将超文本和互联网结合起来，1990年12月25日成功利用互联网实现了基于超文本传输协议的客户端与服务器的第一次通信，标志着万维网的诞生。
  - ✓ 万维网的三项关键技术(标准)和一个软件：
    - 超文本标记语言——HTML
    - 超文本传输协议——HTTP
    - 统一资源标识符——URI
    - 浏览器(Mosaic)



Web的基本概念——基本原理

- Web应用程序基于HTTP等网络应用层协议，采用请求-响应的工作模式，其一般流程为：
  - ✓ 客户端把请求发送到服务器端的Web应用程序，Web应用程序接收请求后进行相关处理，并把客户端请求的资源以文本、图片、网页等形式（HTML），做为响应返回到客户端。
  - ✓ 由于解析HTML文件一般为浏览器，所以将这种架构称为B/S架构(Browser/Server)。

Web的基本概念——HTTP

- HTTP：HyperText Transfer Protocol 超文本传输协议
  - ✓ HTTP是计算机网络协议簇中的应用层协议，第一版为0.9，常用版本1.0，最新版本1.1(https、html5等)。
  - ✓ 其主要内容包括：
    - Web服务器软件、浏览器功能
    - URL
    - HTTP请求
    - HTTP响应

Web的基本概念——HTTP

Web的基本概念——URI和URL

- URI：Uniform Resource Identifier，统一资源标识符
- URL：Uniform Resource Locator，统一资源定位符
  - ✓ HTTP协议规定互联网用户通过输入URL地址或点击URL链接，实现对服务器上资源的请求
  - ✓ 比如： http://cse.csu.edu.cn/info/1039/2016.html

```
protocol://host[:port][/context][/resource][?query=string]
```

- ✦ 协议一般为http或https，也可以为ftp等，指定和服务器通信的方式；
- ✦ 主机可以是IP地址(202.197.64.6)或能经DNS解析的主机名(www.csu.edu.cn)；
- ✦ 资源路径和文件名，即为请求资源的服务器上的映射路径；
- ✦ URL最后还允许携带请求参数，以？开始，多个参数通过&符合连接。

Web的基本概念——服务器软件

- Web服务器软件
  - ✓ Web服务器软件是运行在服务器上的一类应用程序，主要功能是接收客户端浏览器的 HTTP/HTTPS 请求，并返回相应的网页内容或其他资源。
  - ✓ Web服务器软件的核心功能包括：解析请求、封装响应、多线程处理等。
  - ✓ 常见的Web服务器软件有Apache HTTP Server和Nginx等。

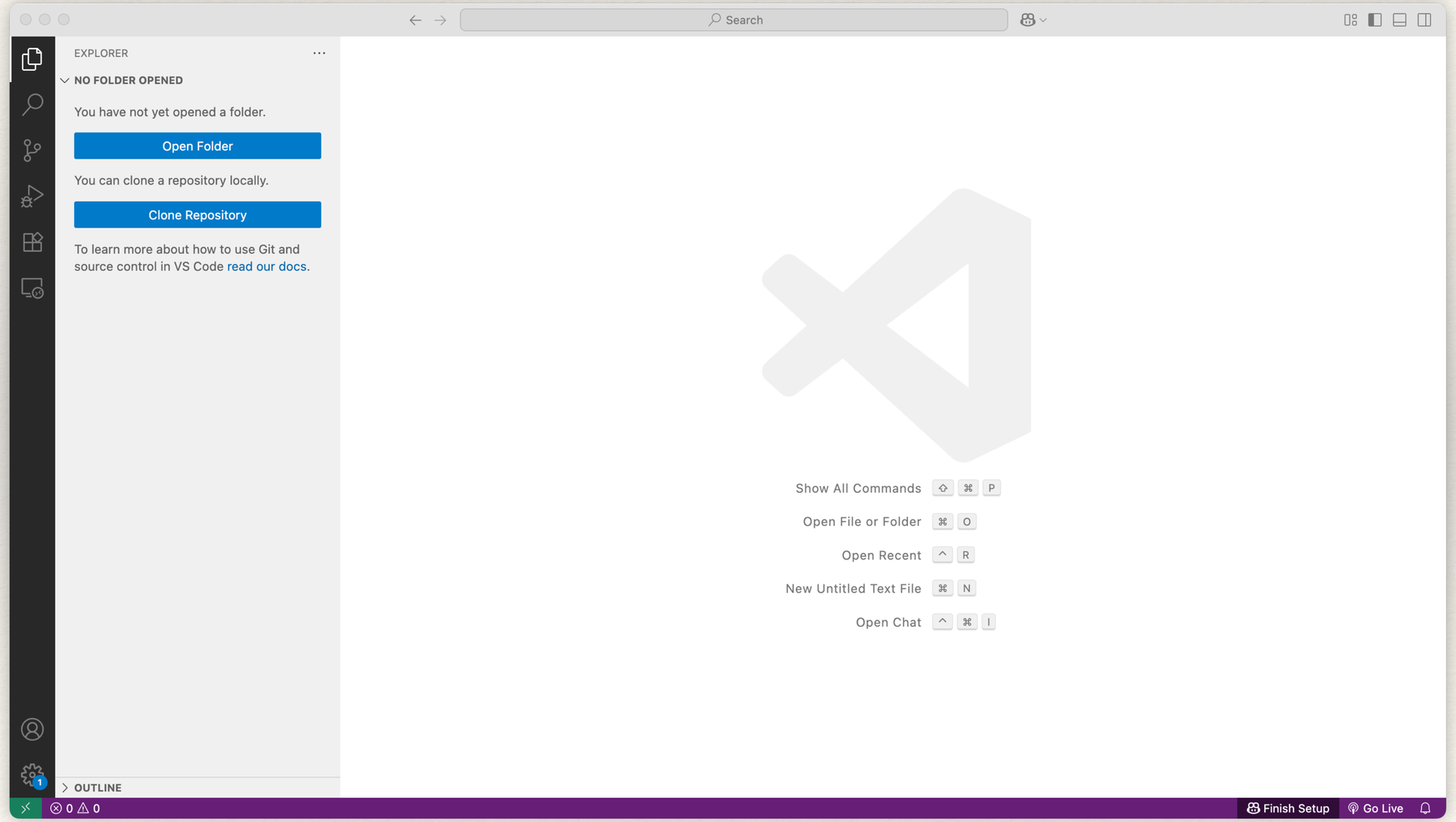
Web的基本概念——浏览器

- Web浏览器
  - ✓ Web浏览器是一种运行在用户终端（电脑、手机等）的应用软件，用来访问、获取和显示万维网上的资源（HTML 页面、图片、音视频等）。
  - ✓ Web浏览器是客户端软件，与Web服务器相对应，使用HTTP/HTTPS协议与服务器通信。
  - ✓ 其核心功能包括：封装请求、解析响应、渲染网页文档、执行JavaScript脚本等。
  - ✓ 常见的Web浏览器有：Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari、Microsoft Edge等。

开发工具和环境-1

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

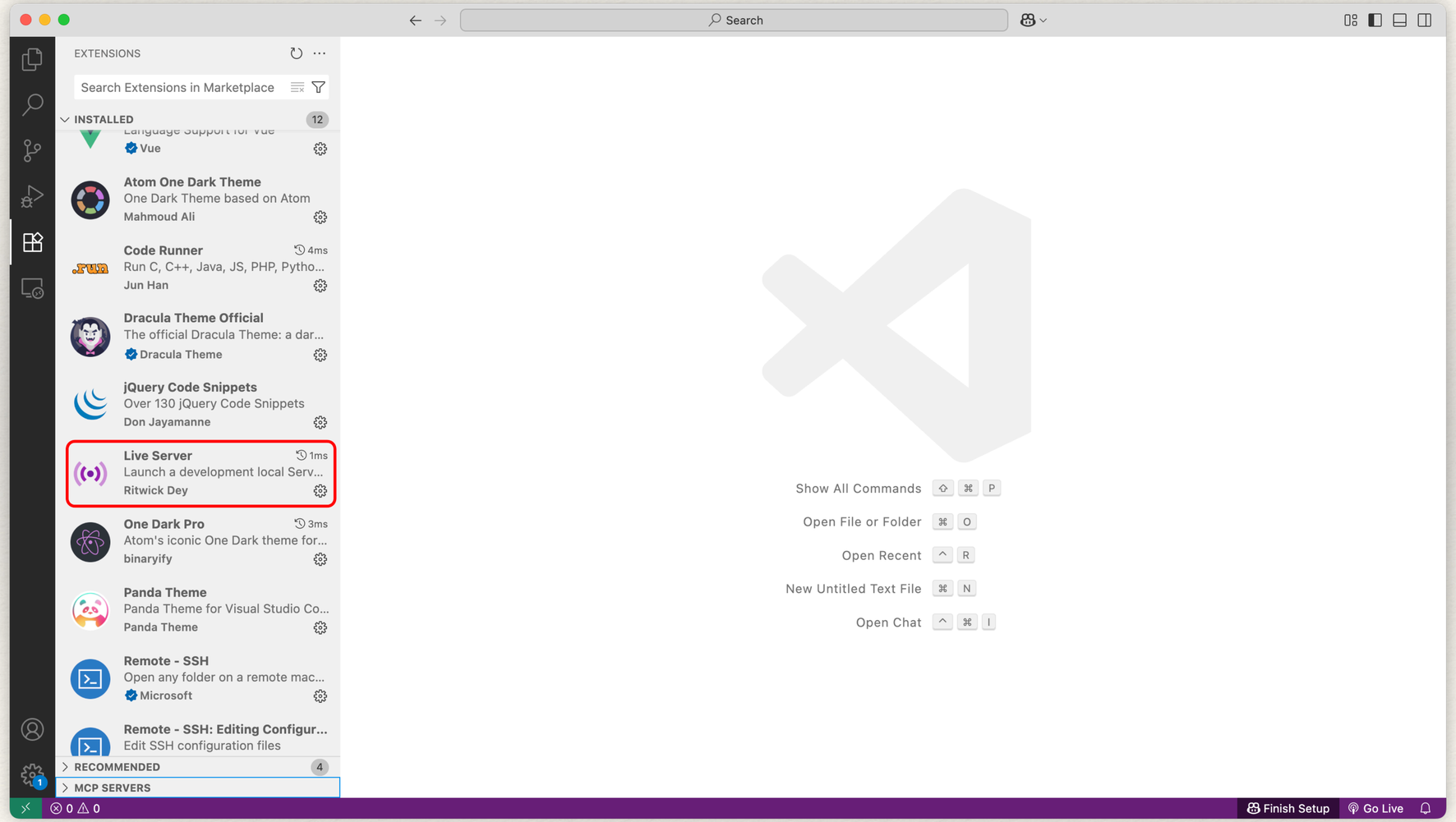
- VS Code：Visual Studio Code



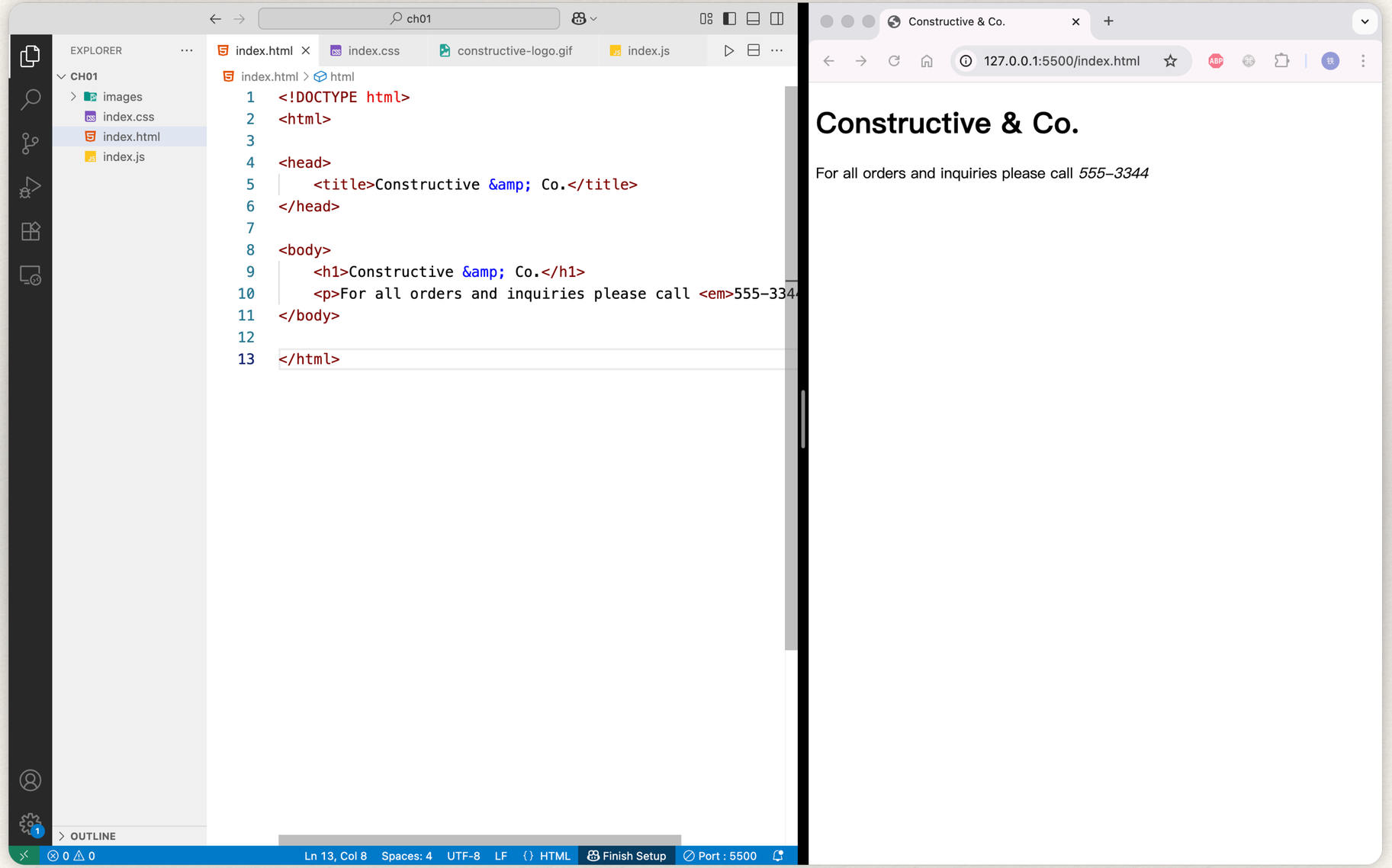
开发工具和环境-2

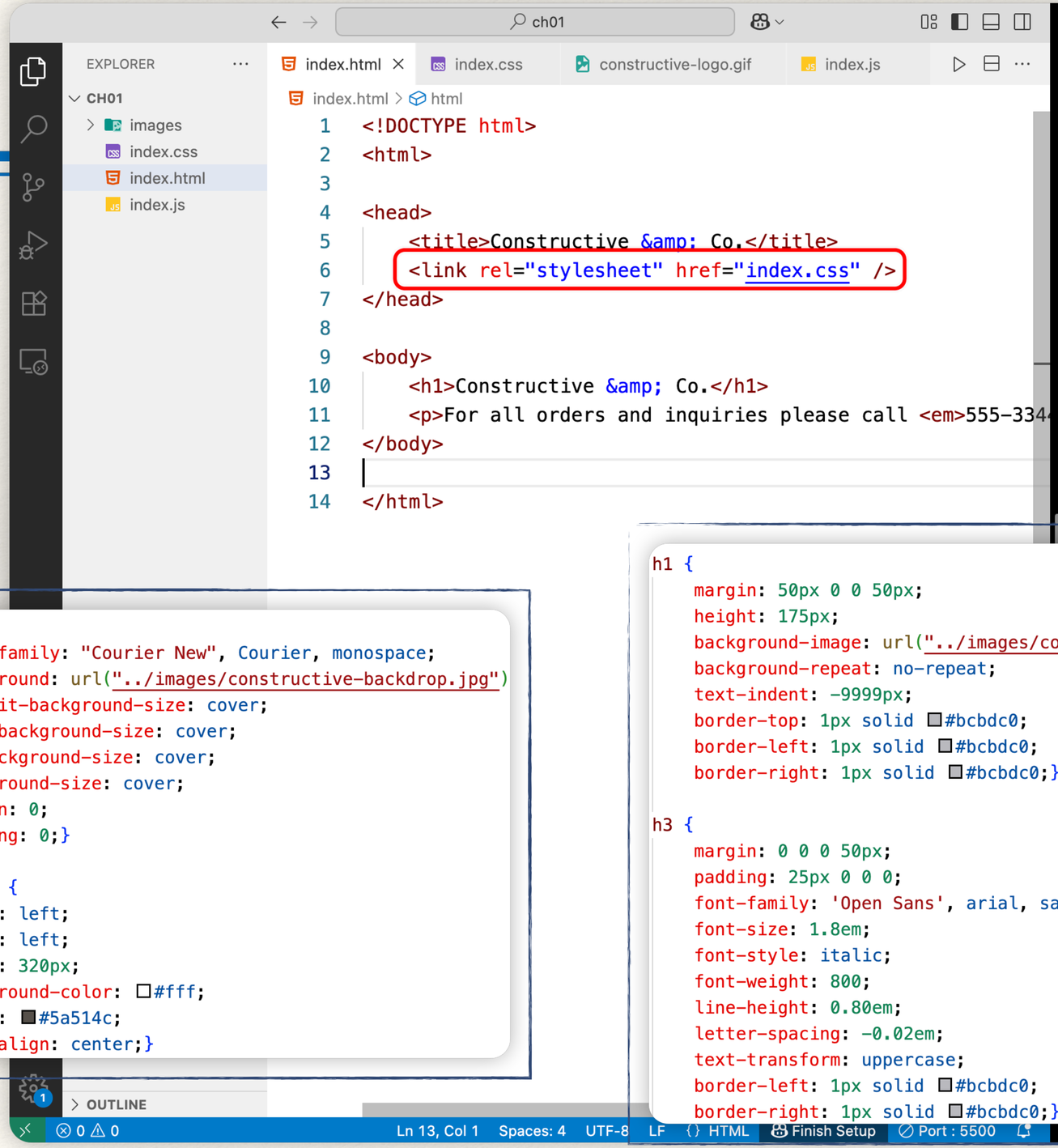
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

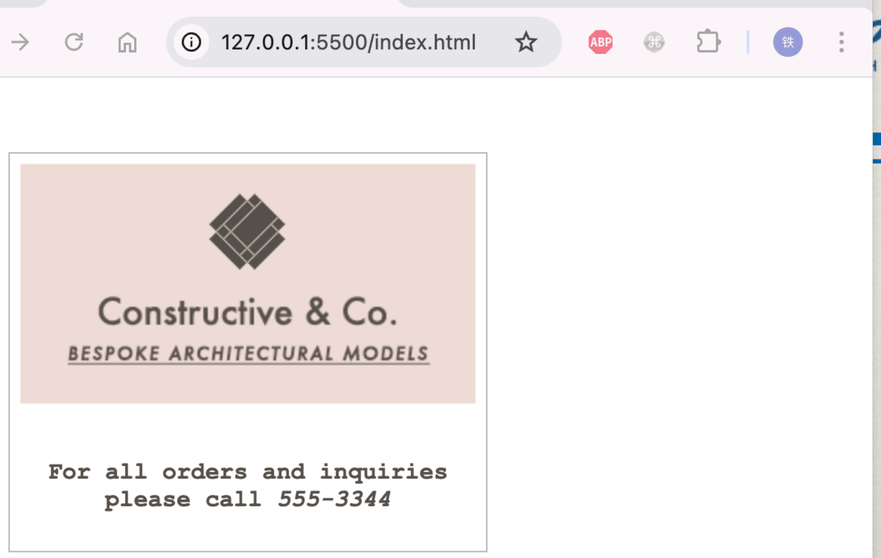
- VS Code：Live Server插件



开发工具和环境-3


ch01
EXPLORER
CH01
images
index.css
index.html
index.js
index.html
index.css
constructive-logo.gif
index.js
index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5 <title>Constructive & Co.</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1>Constructive & Co.</h1>
10 <p>For all orders and inquiries please call 555-3344
11 </body>
12
13 </html>
OUTLINE
Ln 13, Col 8
Spaces: 4
UTF-8
LF
HTML
Finish Setup
Port : 5500
Constructive & Co.
127.0.0.1:5500/index.html
Constructive & Co.
For all orders and inquiries please call 555-3344






```css
body {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    background: url("../images/constructive-backdrop.jpg")
    -webkit-background-size: cover;
    -moz-background-size: cover;
    -o-background-size: cover;
    background-size: cover;
    margin: 0;
    padding: 0;}

h1, h3, p {
    float: left;
    clear: left;
    width: 320px;
    background-color: #fff;
    color: #5a514c;
    text-align: center;}
```

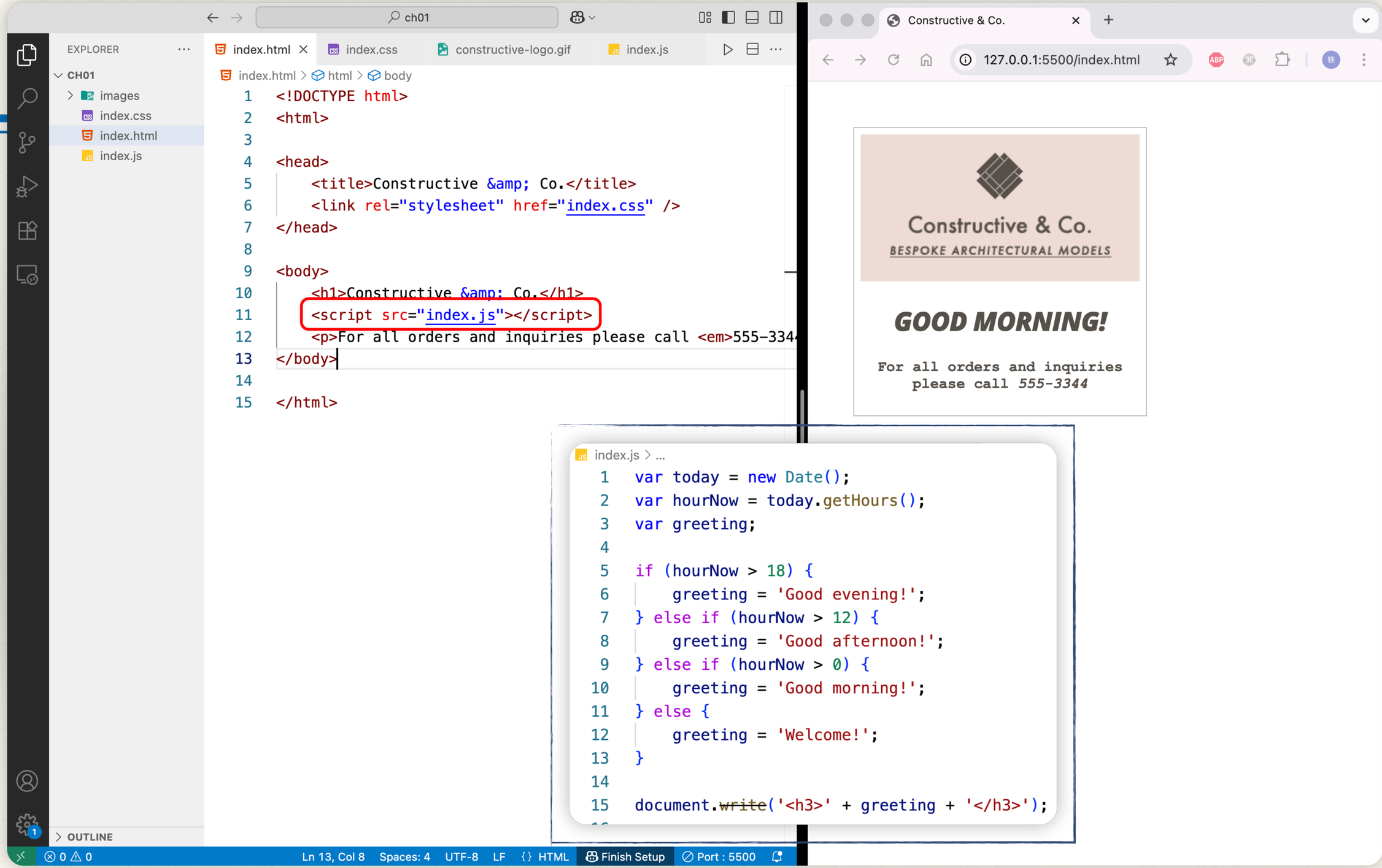
```css
h1 {
    margin: 50px 0 0 50px;
    height: 175px;
    background-image: url("../images/constructive-logo.gif");
    background-repeat: no-repeat;
    text-indent: -9999px;
    border-top: 1px solid #bcbdc0;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;}

h3 {
    margin: 0 0 0 50px;
    padding: 25px 0 0 0;
    font-family: 'Open Sans', arial, sans-serif;
    font-size: 1.8em;
    font-style: italic;
    font-weight: 800;
    line-height: 0.80em;
    letter-spacing: -0.02em;
    text-transform: uppercase;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;}
```

```css
p {
    margin: 0 0 0 50px;
    padding: 30px 0 25px 0;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;
    border-bottom: 1px solid #bcbdc0;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;}

p + script + h3 {
    padding-bottom: 20px;
    border-bottom: 1px solid #bcbdc0;}

html{
    height:100%;
    min-height:100%;}
body{
    min-height:100%;}
```


ch01
EXPLORER
CH01
images
index.css
index.html
index.js
index.html
index.css
constructive-logo.gif
index.js
index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5 <title>Constructive & Co.</title>
6 <link rel="stylesheet" href="index.css" />
7 </head>
8
9 <body>
10 <h1>Constructive & Co.</h1>
11 <script src="index.js"></script>
12 <p>For all orders and inquiries please call 555-334
13 </body>
14
15 </html>
OUTLINE
Ln 13, Col 8
Spaces: 4
UTF-8
LF
HTML
Finish Setup
Port : 5500
Constructive & Co.
127.0.0.1:5500/index.html
Constructive & Co.
BESPOKE ARCHITECTURAL MODELS
GOOD MORNING!
For all orders and inquiries
please call 555-3344
index.js > ...
1 var today = new Date();
2 var hourNow = today.getHours();
3 var greeting;
4
5 if (hourNow > 18) {
6 greeting = 'Good evening!';
7 } else if (hourNow > 12) {
8 greeting = 'Good afternoon!';
9 } else if (hourNow > 0) {
10 greeting = 'Good morning!';
11 } else {
12 greeting = 'Welcome!';
13 }
14
15 document.write('<h3>' + greeting + '</h3>');

本章小结

- 引言
  - ✓ 了解Web程序设计的概念和发展
- 课程介绍
  - ✓ 了解本课程的内容和特点
- Web基础概念和开发环境
  - ✓ 掌握Web开发的基础概念：服务器、浏览器、HTTP协议、URL、HTML、CSS和JavaScript等。
  - ✓ 安装开发环境